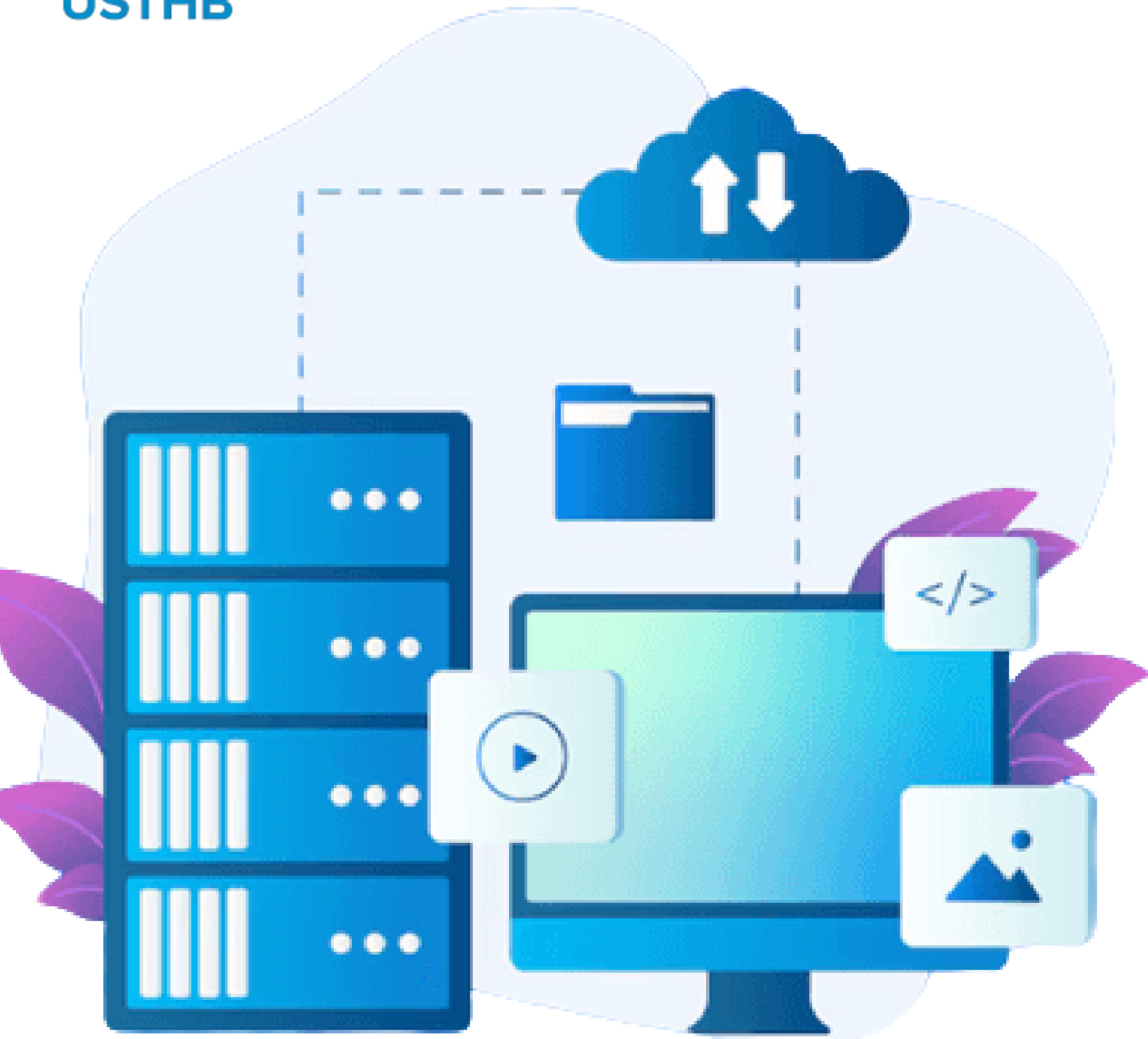




TP Administration client-serveur

TP5: Création d'un domaine enfant AD

M1 RSD
2025-2026



ZERAOULIA.K
MCA
LAB: LSI
Email: khaled.zeraoulia@gmail.com

BENADJAL.N
Phd student in computer science
LAB: MOVEP
Email: nesrinebenadjel63@gmail.com

Introduction:

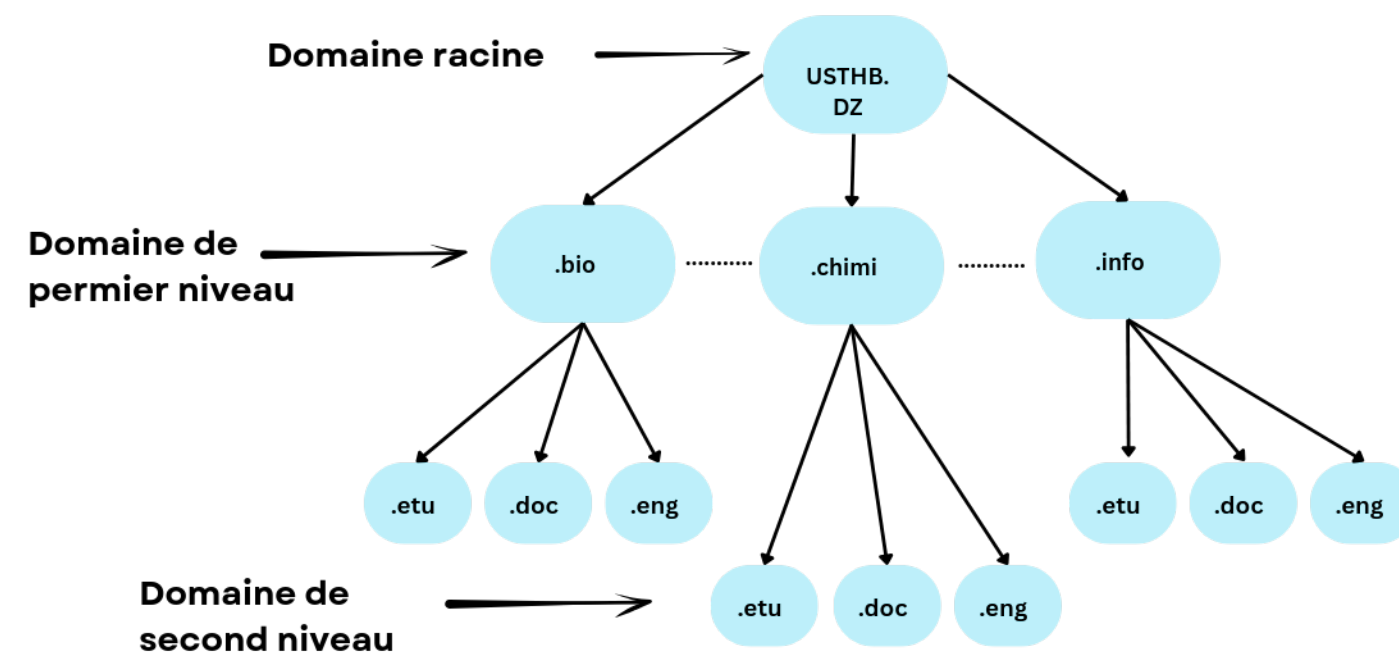


Lors des précédents tps, nous avons mis en place les fondations de notre infrastructure (AD, DNS, DHCP) et sécurisé les échanges via la mise en place d'une autorité de certification. Nous avons également créé des comptes d'administration centralisés pour faciliter la gestion du domaine.

Cependant, dans un environnement complexe comme celui de l'USTHB, une administration entièrement centralisée atteint rapidement ses limites. Elle impose une charge de gestion élevée et manque de flexibilité pour les besoins spécifiques de chaque département.

Pour répondre à cette problématique, nous allons faire évoluer notre architecture présentée dans le TP1 en implémentant une structure en domaines enfants.

Ce TP sera consacré à la création du domaine enfant **info.usthb.dz**. Cette approche permet une administration déléguée et optimisée, offrant à chaque département (ici, la faculté d'informatique) l'autonomie nécessaire tout en restant intégré à la forêt Active Directory existante.



Mise en œuvre



Préparation de l'infrastructure

- Création d'un second serveur : Déployez une nouvelle machine virtuelle (VM) sous Windows Server 2019.
- Configuration réseau : Configurez la carte réseau en mode "Réseau interne".
- Intégration au domaine : Assurez-vous que le nouveau serveur est correctement intégré au domaine usthb.dz.

Vérifications préalables

- Configuration DNS : Le serveur DNS préféré doit obligatoirement pointer vers l'adresse IP du contrôleur de domaine racine (usthb.dz).
- Tests de connectivité :
 - Exécutez ping usthb.dz pour vérifier la communication.
 - Utilisez ipconfig /all pour confirmer que le serveur est bien membre du domaine usthb.dz et que l'adressage IP est correct.

Installation du rôle AD DS

- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Allez dans Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
- Sélectionnez et installez le service AD DS (Active Directory Domain Services).

Mise en œuvre



Procédure de Promotion du Contrôleur de Domaine :

Une fois que le rôle AD DS est installé, un drapeau jaune apparaît en haut du Gestionnaire de serveur. Cliquez dessus, puis sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

Dans cette première page de l'assistant, vous devez définir la relation entre votre nouveau serveur et l'existant :

- Sélectionnez Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante.
- Choisissez Domaine enfant.
- Saisissez le nom du domaine racine (usthb.dz).
- Nom du domaine enfant : Saisissez info (le nom complet deviendra info.usthb.dz).
- Informations d'identification : Cliquez sur "Changer" et entrez les identifiants d'un compte Administrateur de la forêt (domaine racine).

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
serveur-info.usthb.dz

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☒ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Sélectionnez le type du domaine :

Nom du domaine parent :

Nouveau nom de domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

SERVEUR-INFO\Administrateur (Utilisateur actuel)

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Mise en œuvre



Options du contrôleur de domaine

- Niveau fonctionnel de la forêt/du domaine : Laissez la valeur par défaut (Windows Server 2016 ou supérieur selon votre version).
- Fonctionnalités : Assurez-vous que Serveur DNS et Catalogue global (GC) sont bien cochés.
- Mot de passe DSRM : Tapez P@ssword123 (ou le mot de passe défini dans votre TP) pour la restauration des services d'annuaire.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
serveur-info.usthb.dz

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel du nouveau domaine

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site : Default-First-Site-Name

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

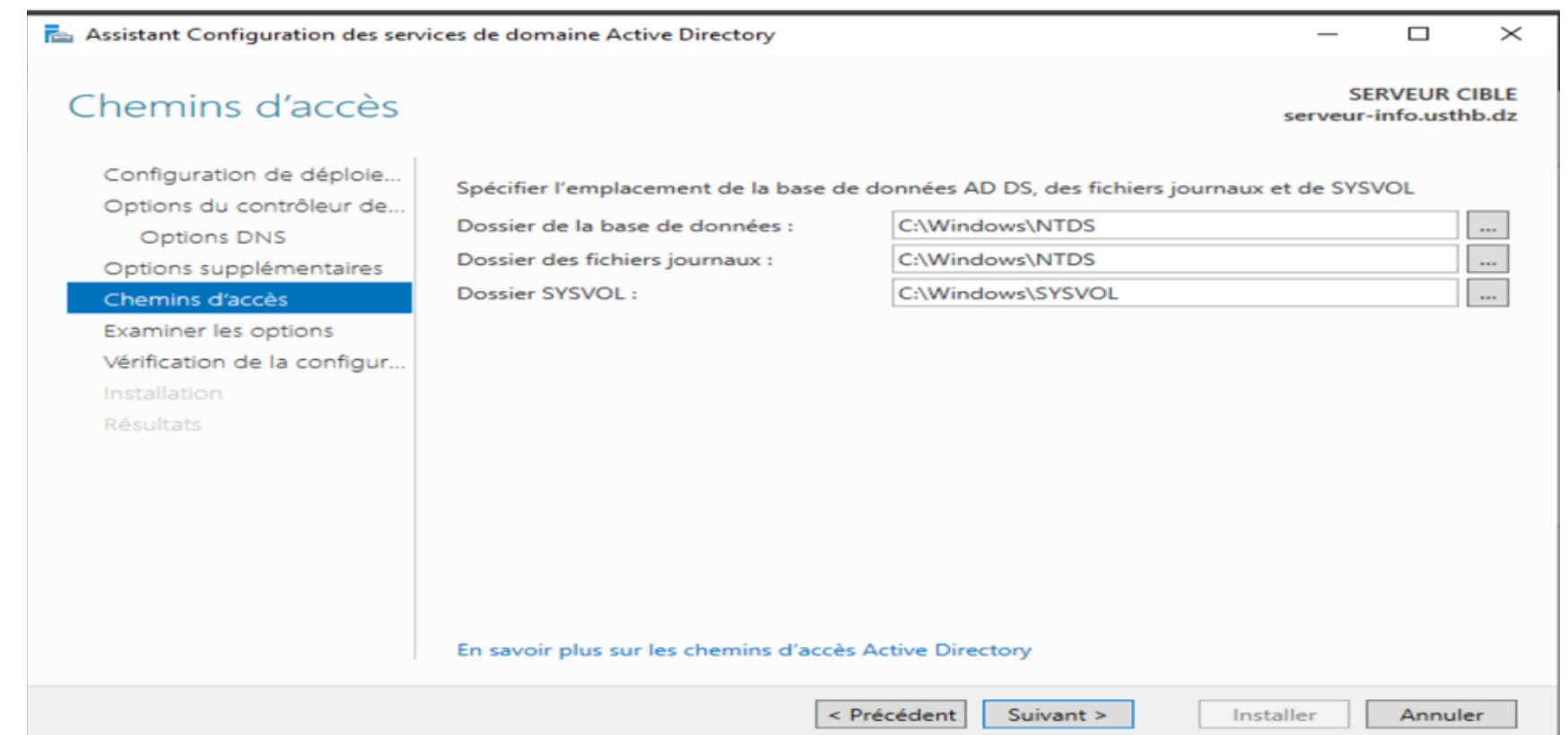
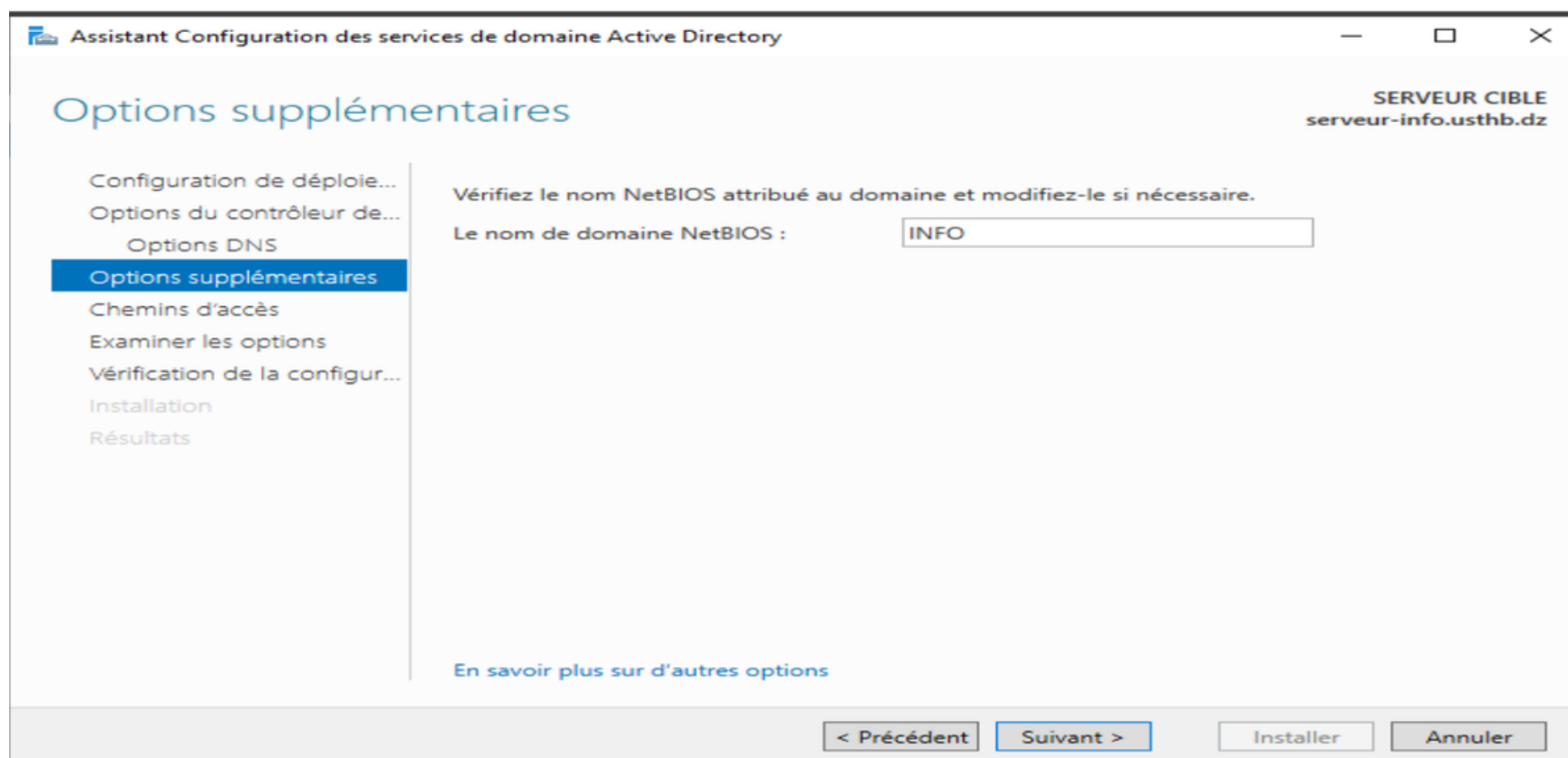
< Précédent Suivant > Installer Annuler

Mise en œuvre



Chemins d'accès et options de réplication

- Pour options supplémentaire clique sur suivant
- Chemins d'accès : Laissez les dossiers par défaut (base de données, fichiers journaux, SYSVOL).
- Réplication : L'assistant va configurer automatiquement la réplication avec le serveur racine.

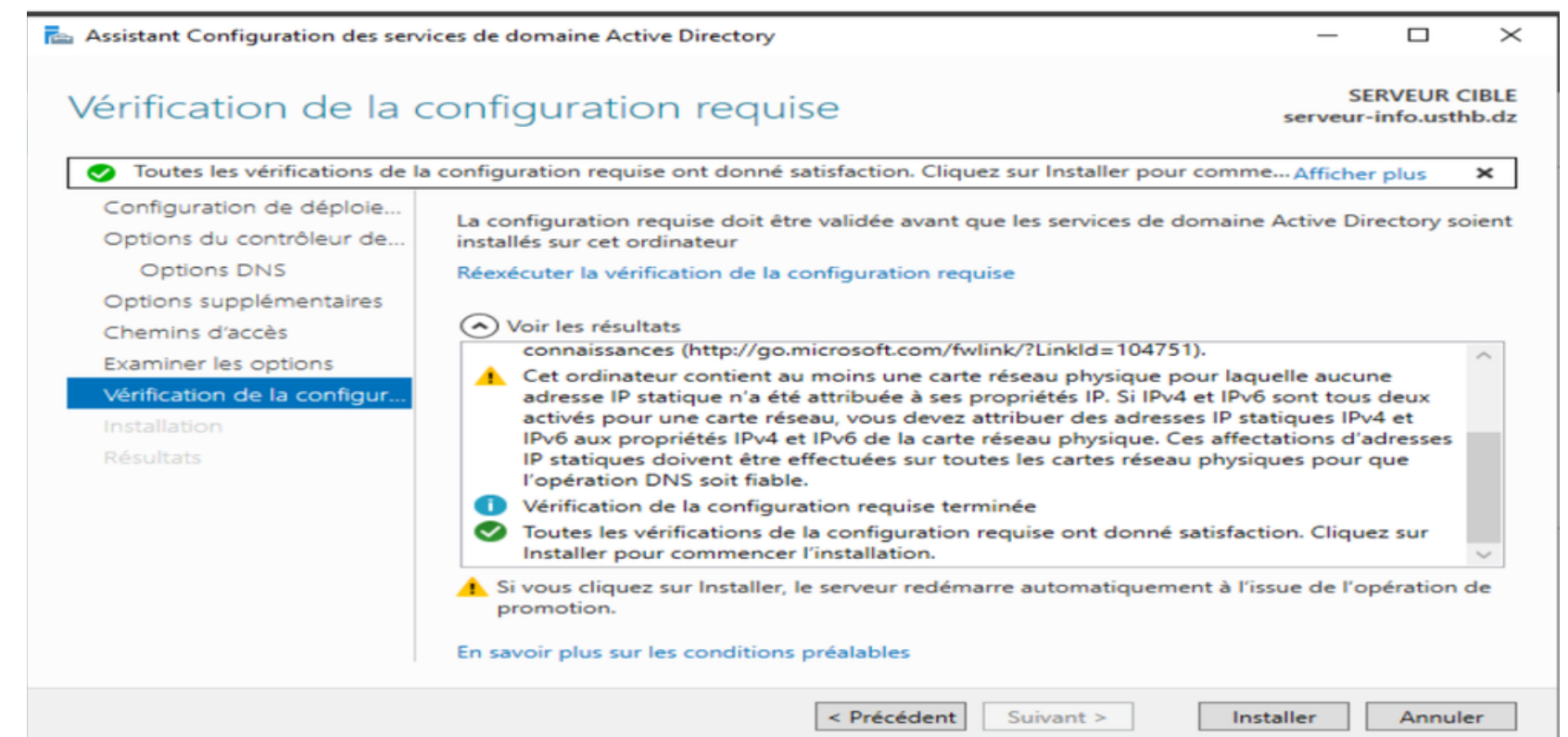
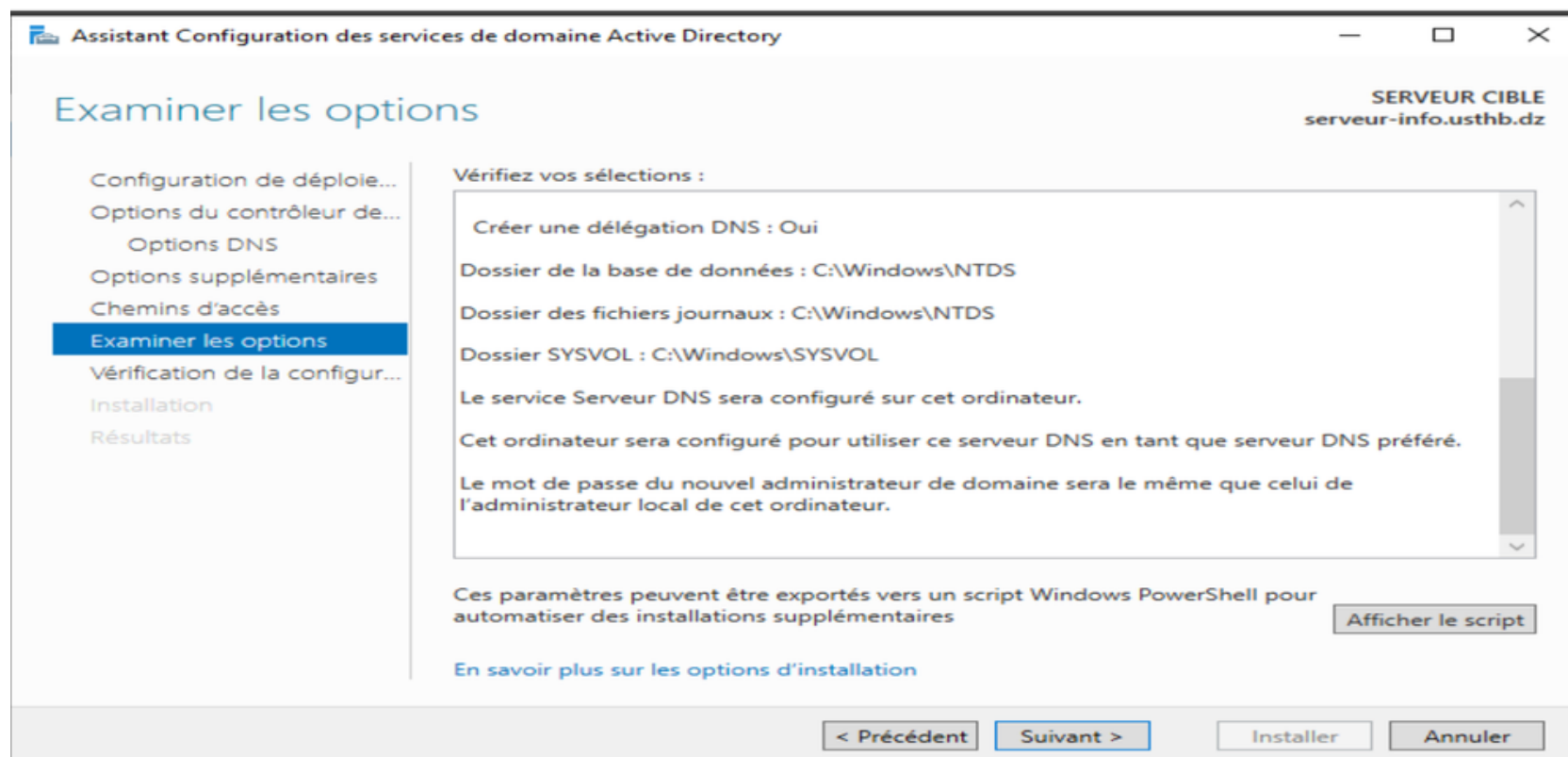


Mise en œuvre



Installation:

- Pour examiner les options cliquer sur suivante.
- cliquez sur Installer.
- Le serveur redémarrera automatiquement pour finaliser la promotion.

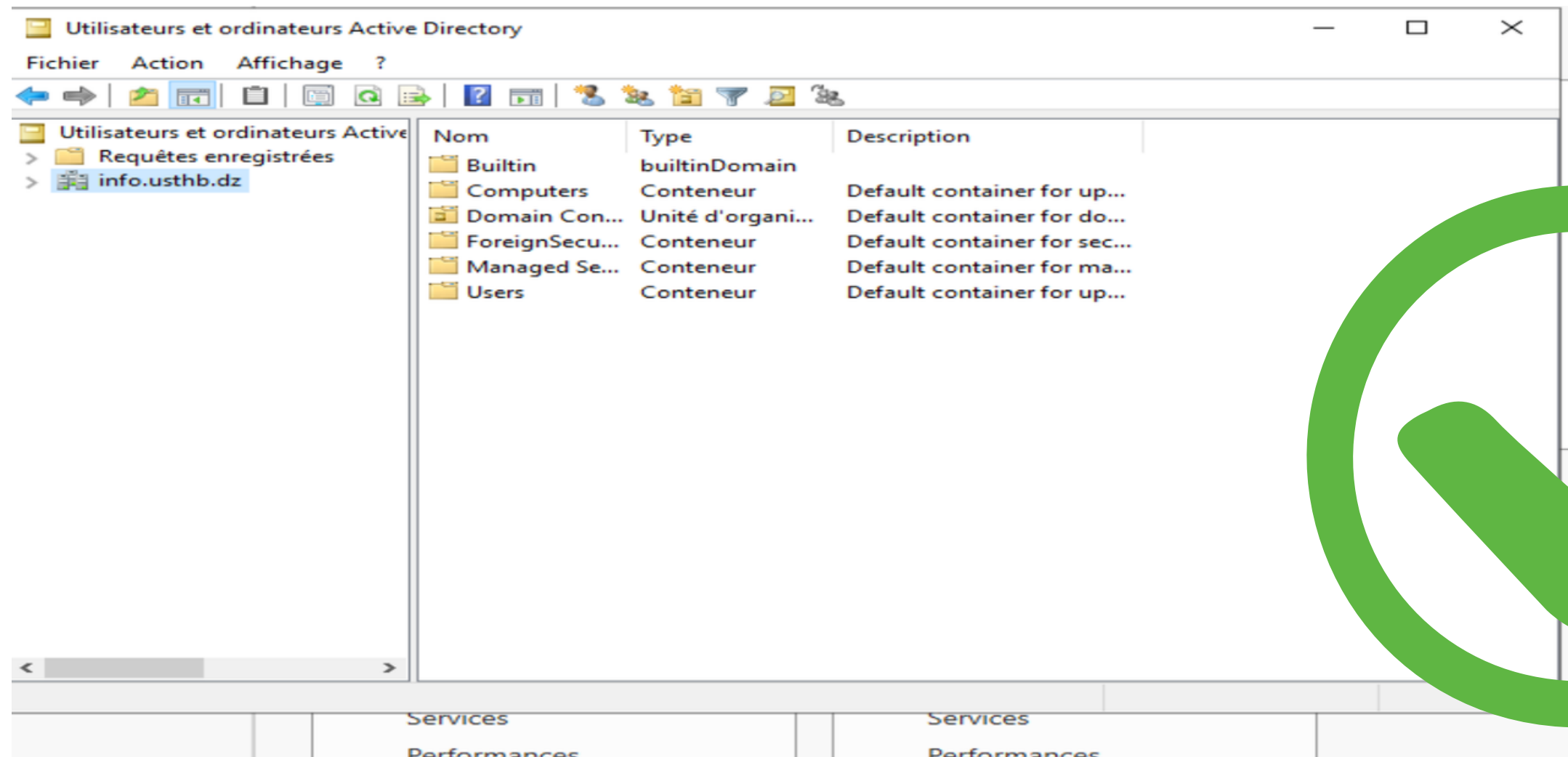


Test sur le serveur-info:



Cette étape permet de vérifier que le rôle Active Directory est bien opérationnel localement pour le domaine enfant.

- Connectez-vous à la machine serveur-info avec un compte administrateur.
- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Dans le menu Outils, cliquez sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
- Dans l'arborescence à gauche, vérifiez que le domaine info.usthb.dz est bien présent et que vous pouvez voir les conteneurs par défaut (Users, Computers) spécifiques à ce sous-domaine.



Diagnostic de l'état DC (info)



Pour tester si votre contrôleur de domaine enfant (serveur-info) est sain et bien configuré dans la forêt, utilisez cette commande dans une invite de commande (CMD) lancée en administrateur :

- Commande : **dcdiag /v**

Cette commande vérifie des dizaines de tests, dont la réplication, la connectivité, les services, et les enregistrements DNS.

- Ce qu'il faut regarder : À la fin de chaque section, vous devez voir la mention "Passed". Si vous voyez "Failed" ou "Warning", la commande vous indiquera précisément quel composant de l'Active Directory pose problème.

```
Administrateur : Invite de commandes

..... Le test CheckSDRefDom
de Configuration a réussi
Démarrage du test : CrossRefValidation
..... Le test CrossRefValidation
de Configuration a réussi

Exécution de tests d'entreprise sur usthb.dz
Test omis à la demande de l'utilisateur : DNS
Test omis à la demande de l'utilisateur : DNS
Démarrage du test : LocatorCheck
Nom du catalogue global : \\serveur-info.info.usthb.dz
Locator Flags: 0xe003f1bd
PDC Name: \\serveur-info.info.usthb.dz
Locator Flags: 0xe003f1bd
Avertissement : l'appel DcGetDcName(TIME_SERVER) a échoué ; erreur 1355
Serveur de temps introuvable.
Le serveur contenant le rôle PDC ne fonctionne pas.
Avertissement : l'appel DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) a échoué ; erreur 1355
Serveur de temps introuvable.
KDC Name: \\serveur-info.info.usthb.dz
Locator Flags: 0xe003f1bd
..... Le test LocatorCheck
de usthb.dz a échoué
Démarrage du test : Intersite
Le site Default-First-Site-Name sera ignoré. Ce site est hors de l'étendue fournie par les arguments
de commande disponibles.
..... Le test Intersite
de usthb.dz a réussi

C:\Users\Administrateur>
```



Test sur le serveur-usthb.dz:



Cette étape confirme que le domaine racine a bien "accepté" le domaine enfant dans son arborescence et que la relation d'approbation est en place.

- Connectez-vous à votre contrôleur de domaine racine (usthb.dz).
- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Dans le menu Outils, cliquez sur Domaines et approbations Active Directory.
- Dans l'arborescence de la console, développez le nom de votre domaine racine. Vous devez voir apparaître info.usthb.dz en tant que domaine enfant.
- Faites un clic droit sur votre domaine racine (usthb.dz) et sélectionnez Propriétés.
- Allez sur l'onglet Approbations.
- Vérifiez qu'une approbation de type "Domaine enfant" existe pour info.usthb.dz.

